

**Міністерство освіти і науки України  
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
Кафедра обчислювальної техніки**

**Модульна (домашня) контрольна робота  
з дисципліни  
«Фізичні основи комп'ютерних систем»**

Виконав:

студент групи ІМ-44

Цебринський Назар Андрійович

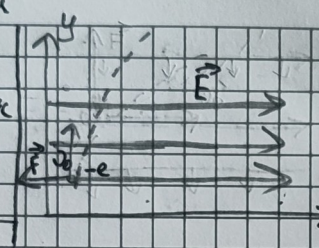
номер в списку групи: 29

**Київ 2026**

3.33. Електрон з початковою швидкістю  $v_0 = 3 \text{ Мм/с}$  влетів у однорідне електричне поле напруженістю  $E = 150 \text{ В/м}$ . Вектор початкової швидкості перпендикулярний до ліній напруженості електричного поля. Знайти прискорення електрона а також швидкість  $v$ , яку він буде мати через час  $t = 0,2 \text{ мкс}$

3.33) Цифровий

$v_0 = 3 \text{ Мм/с} = 3 \cdot 10^6 \text{ м/с}$   
 $E = 150 \text{ В/м}$   
 $t = 0,2 \text{ мкс} = 0,2 \cdot 10^{-6} \text{ с}$   
 $v_0 \perp E$   
 $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$   
 $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$   
 $a = ?$   
 $v = ?$



На електрон в електричному полі діє кулонівська сила, модуль якої:  $F = eE$

За другим законом Ньютона, ця сила надає електрону прискорення:  $a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m}$

Оскільки вектор початкової швидкості  $v_0$  перпендикулярний до вектора напруженості  $E$ , рух електрона відбувається по параболі і розкладається на:

- 1) Рівномірний рух перпендикулярно до поля:  $v_x = v_0$
- 2) Рівноприскорений рух вздовж ліній поля:  $v_y = a \cdot t = \frac{eE}{m} \cdot t$

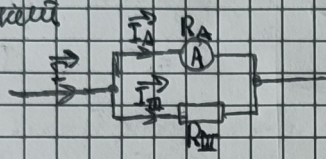
Модуль початкової швидкості електрона в момент часу  $t$ :  $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + \left(\frac{eE}{m} \cdot t\right)^2}$

$a = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 150}{9,11 \cdot 10^{-31}} \approx 2,64 \cdot 10^{13} \text{ (м/с}^2\text{)}$   
 $v_y = 2,64 \cdot 10^{13} \cdot 0,2 \cdot 10^{-6} \approx 5,28 \cdot 10^6 \text{ (м/с)}$   
 $v = \sqrt{3 \cdot 10^6^2 + (5,28 \cdot 10^6)^2} = 10^6 \cdot \sqrt{9 + 27,88} \approx 6,07 \cdot 10^6 \text{ (м/с)}$   
 Відповідь:  $a \approx 2,64 \cdot 10^{13} \text{ м/с}^2$ ;  $v \approx 6,07 \text{ Мм/с}$

3.68. Зашунтований амперметр вимірює струми силою до  $I = 10$  А. Яку найбільшу силу струму може вимірювати цей амперметр без шунта, якщо опір амперметра  $R_A = 0,02$  Ом, а опір шунта  $R_{ш} = 5$  мОм?

3.68. Цифровий

$I = 10$  А  
 $R_A = 0,02$  Ом  
 $R_{ш} = 5$  мОм  $= 0,005$  Ом  
 $I_A = ?$



Амперметр і шунт з'єднані паралельно. Струм з джерела розподіляється згідно з законами паралельного з'єднання, напруження на амперметрі урівнюється напругі на шунті:

$$U_A = U_{ш} \quad I_A R_A = I_{ш} R_{ш}$$

За першим правилом Кірхгофа загальна сила струму у ланці дорівнює сумі струмів у гілках:

$$I = I_A + I_{ш} \Rightarrow I_{ш} = I - I_A$$

Підставимо вираз для  $I_{ш}$  у перше рівняння:

$$I_A R_A = (I - I_A) R_{ш}$$

$$I_A R_A = I R_{ш} - I_A R_{ш}$$

$$I_A (R_A + R_{ш}) = I R_{ш}$$

Найбільша сила струму, яку може вимірювати пристрій без шунта (якщо струм ніс тече безпосередньо через пристрій):

$$I_A = \frac{I \cdot R_{ш}}{R_A + R_{ш}}$$

$$I_A = \frac{10 \cdot 0,005}{0,02 + 0,005} = \frac{0,05}{0,025} = 2 \text{ (А)}$$

Відповідь:  $I_A = 2$  А

4.09. Два кругових витки розташовані у взаємно перпендикулярних площинах так, що центри цих витків збігаються (мал.22). Радіус кожного витка  $R=2\text{см}$ , струми  $I_1=I_2=5\text{А}$ . Знайти напруженість магнітного поля в центрі цих витків.

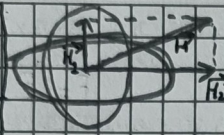
4.09 Чебрецький

$R_1=R_2=R=2\text{см}=0,02\text{м}$

$I_1=I_2=I=5\text{А}$

$\alpha=90^\circ$

$H=?$



Напруженість магнітного поля в центрі одного  
кругового провідника зі струмом виражається за:

$$H_1=H_2=\frac{I}{2R}$$

За принципом суперпозиції магнітних полів вектор напруженості результуючого  
поля є рівною векторній сумі складових полів:

$$H=H_1+H_2$$

Оскільки витки розташовані у взаємно перпендикулярних площинах, вектори їх  
напруженостей також перпендикулярні ( $H_1 \perp H_2$ ). Можемо результуючий напруженості  
знайти за теоремою Піфагора:

$$H=\sqrt{H_1^2+H_2^2}=\sqrt{2 \cdot H^2}=H\sqrt{2}$$

$$H=\frac{I\sqrt{2}}{2R}$$

$$H=\frac{5 \cdot \sqrt{2}}{2 \cdot 0,02}=\frac{5 \cdot 1,41}{0,04} \approx 176,75 (\text{А/м})$$

Відповідь:  $H \approx 176,75 \text{ А/м}$



4.79. Котушка індуктивністю  $L=3 \cdot 10^{-5} \text{ Гн}$  приєднана до плоского конденсатора з площею пластин  $S=100 \text{ см}^2$  кожна, відстань між якими  $d=0,1 \text{ мм}$ . Чому буде дорівнювати діелектрична проникність діелектрика в конденсаторі, якщо контур резонує на хвилю довжиною  $\lambda=750 \text{ м}$ ?

4.79. Умови задачі

$L = 3 \cdot 10^{-5} \text{ Гн}$   
 $S = 100 \text{ см}^2 = 10^{-2} \text{ м}^2$   
 $d = 0,1 \text{ мм} = 10^{-4} \text{ м}$   
 $\lambda = 750 \text{ м}$   
 $C = 3 \cdot 10^{-8} \text{ Ф (випадковий вибір)}$   
 $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м (поширення світла)}$   
 $\epsilon = ?$

Довжина електромагнітної хвилі, на яку резонує контур, пов'язана з періодом коливань:

$$\lambda = cT \Rightarrow T = \frac{\lambda}{c}$$

З формули Томпсона період вільних електронних коливань:

$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$

Використовуючи формулу конденсатора паралельних пластин:

Прирівняємо вираз за періодом та підставимо єдиний:

$$\frac{\lambda}{c} = 2\pi\sqrt{LC}$$

Підставимо за квадратом:  $\frac{\lambda^2}{c^2} = 4\pi^2 LC$

Відома що  $C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \cdot \frac{S}{d}$ , тому  $\frac{\lambda^2}{c^2} = 4\pi^2 L \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \cdot \frac{S}{d}$

Варіант електронної проникності  $\epsilon = \frac{2\pi\mu_0 L S}{\lambda^2 \epsilon_0 d}$

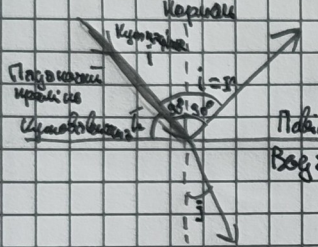
$$\epsilon = \frac{2\pi \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-2}}{750^2 \cdot 3 \cdot 10^{-8} \cdot 10^{-4}} = \frac{562500 \cdot 10^{-11}}{3\pi \cdot 10^{-12}} = \frac{56,25}{3 \cdot 3,14} \approx 6,0$$

Відповідь:  $\epsilon \approx 6,0$

5.41. На якій кутовій висоті  $\varphi$  над горизонтом повинно знаходитись Сонце, щоб сонячне світло, відбите від поверхні води, було повністю поляризоване?

**5.41** Цесарисаки

$n = 1,33$  (показник заломлення води)  
 $h = ?$



Згідно з законом Рієссера-Брестера, сонячне світло, відбите від поверхні діелектрика (води), є повністю поляризованим, якщо кут падіння  $i$  задовольняє умову:

$$\tan i = n$$

Звідси кут падіння:  $i = \arctan(n)$   
 Кут падіння  $i$  співпадає з кутом падіння кінця променя і напрямом до поверхні. Кутова висота Сонця над горизонтом  $h$  є доповненням кута до 90 градусів:

$$h = 90^\circ - i$$

$$i = \arctan(1,33) \approx 53^\circ$$

$$h = 90^\circ - 53^\circ = 37^\circ$$

**Висновок:**  $h = 37^\circ$

5.66. При почерговому освітленні поверхні певного металу світлом з довжинами хвилі  $\lambda_1 = 0,35$  мкм і  $\lambda_2 = 0,54$  мкм виявили, що відповідні максимальні швидкості електронів відрізняються одна від одної у  $\eta = 2$  рази. Знайти роботу виходу електронів з поверхні цього металу.

5.66) Чебриков

$\lambda_1 = 0,35 \text{ мкм} = 3,5 \cdot 10^{-7} \text{ м}$  Запишемо рівняння Ейнштейна для фотоелектричного ефекту для обох випадків освітлення металу:

$\lambda_2 = 0,54 \text{ мкм} = 5,4 \cdot 10^{-7} \text{ м}$

$\eta = 2$

$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$

$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

$A = ?$

$h\nu_1 = A + \frac{mv_1^2}{2} \Rightarrow \frac{hc}{\lambda_1} = A + \frac{mv_1^2}{2}$

$h\nu_2 = A + \frac{mv_2^2}{2} \Rightarrow \frac{hc}{\lambda_2} = A + \frac{mv_2^2}{2}$

Виразимо кінетичну енергію для обох випадків:

$\frac{mv_1^2}{2} = \frac{hc}{\lambda_1} - A$   $\frac{mv_2^2}{2} = \frac{hc}{\lambda_2} - A$

Оскільки  $\lambda_1 < \lambda_2$ , швидкість електронів у першому випадку більша ( $v_1 = \eta v_2$ ). Поділимо перше рівняння на друге:

$\frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{\frac{hc}{\lambda_1} - A}{\frac{hc}{\lambda_2} - A}$   $\eta^2 = \frac{\frac{hc}{\lambda_1} - A}{\frac{hc}{\lambda_2} - A}$

Розв'язавши це рівняння відносно роботи виходу  $A$ :

$\eta^2 \left( \frac{hc}{\lambda_2} - A \right) = \frac{hc}{\lambda_1} - A$

$A(\eta^2 - 1) = \frac{hc\eta^2}{\lambda_2} - \frac{hc}{\lambda_1}$

$A = \frac{hc}{\eta^2 - 1} \left( \frac{\eta^2}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right)$

$A = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{2^2 - 1} \left( \frac{2^2}{5,4 \cdot 10^{-7}} - \frac{1}{3,5 \cdot 10^{-7}} \right)$

$A = \frac{19,89 \cdot 10^{-26}}{3} (7,41 \cdot 10^6 - 2,86 \cdot 10^6) = 6,63 \cdot 10^{-26} \cdot 4,55 \cdot 10^6 \approx 3,02 \cdot 10^{-19} \text{ (Дж)}$

(в електронах - Вольтмах:  $A_{\text{eB}} = \frac{3,02 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} \approx 1,89 \text{ eB}$ )

Відповідь:  $A \approx 3,02 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$